

- Simule todos os trechos de códigos apresentados.
- Faça um programa que some dois números de 8 bits armazenados em registradores (R16 e R17), mais uma constante (22) e copie para um terceiro registrador (R18). Modifique os valores dos registradores no simulador para verificar o funcionamento.

start:

```
;      ADD R16, R17
;      SUBI R16, -22
;      MOV R18, R16
(primeira maneira de fazer, está comentado)
```

```
LDI R18, 22
ADD R18, R16
ADD R18, R17
```

```
rjmp start
(segunda maneira de fazer a mesma coisa)
```

Reg de uso geral

R0

R1

...

R26 —\

(se eu considerar eles o porteiro x que aponta para o endereço 0100 onde está o 5)

R27 —/

...

Rn

SRAM - o tamanho da sram é 2K posições (2048)

0100 | 5

1000 | 10

...

08FF |

pego o conteúdo da de memória, o endereço dele é de 16 bits mas seu conteúdo tem 8

INCREMENTO DIRETO

(no direto salvamos no R0 diretamente o endereço onde está o conteúdo)

→ LDI R0, 0X 0001 (coloquei o 5 q tava no sram no R0)

INCREMENTO INDIRETO

(no indireto usamos o ponteiro para apontar e dizer onde está o endereço que está guardando o conteúdo)
o endereço tem 16 bits

→ LD R0, X

ENDEREÇAMENTO INDIRETO COM PÓS INCREMENTO

(a cada uso do ponteiro ele vai lá e incrementa o ponteiro para mim)

a instrução é

→ **ST X+, r0**

ele copia o valor do r0 para dentro da opção aponta pro X, e além disso ele vai incrementar meu ponteiro (r26 e r27).

Agora meu x aponta para o endereço 101 (0101)

Então ele vai inicializar toda minha SRAM de 0 até 255, até chegar no FF onde o R0 estoura e ele recomeça de novo.

ENDEREÇAMENTO INDIRETO COM PRÉ DECREMENTO

(ele primeiro decrementa antes de usar e guardar a informação, alterando também meu ponteiro)

Serve para navegar de trás para frente em um ponteiro/vetor;

→ **ST -X, r0**

Se eu usasse o Ld direto, ele escreveria no ponteiro 10B

Ai a primeira posição de memória que ele escreve é o 10A

No próximo já vai pro 0109

...

O problema é que mais na frente ele começa a escrever em registradores que eu nem mesmo estou utilizando, porque ele estoura.